

Cơ sở Giải tích và Phân tích Toán học: Thuật toán Bình phương Tối thiểu qua Phân rã Giá trị Kỳ dị (SVD)

June 19, 2026

1 Tổng quan Giải tích về Bài toán Bình phương Tối thiểu

1.1 Thiết lập bài toán và Bất biến chuẩn

Xét hệ phương trình tuyến tính tổng quát $Ax = b$, với ma trận hệ số $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (giả thiết $m \geq n$) và vector quan sát $b \in \mathbb{R}^m$. Trong trường hợp $b \notin \text{Col}(A)$, hệ phương trình trở nên vô nghiệm (hệ bất tương thích). Bài toán bình phương tối thiểu tìm kiếm vector $x \in \mathbb{R}^n$ cực tiểu hóa chuẩn Euclid của vector thặng dư (residual vector):

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2 \quad (1)$$

Thực hiện phân tích giá trị kỳ dị (SVD), ma trận A được phân rã thành $A = U\Sigma V^T$. Thay thế vào cấu trúc hàm mục tiêu, ta có:

$$\|Ax - b\|_2 = \|U\Sigma V^T x - b\|_2 \quad (2)$$

Dựa trên tính chất bảo toàn khoảng cách (isometry) của phép biến đổi trực giao, chuẩn Euclid bất biến dưới tác động của ma trận trực giao U^T (do $U^T U = I_m$). Nhân toàn bộ đối số của chuẩn với U^T , biểu thức được chuyển hóa thành dạng tối ưu:

$$\|U\Sigma V^T x - b\|_2 = \|U^T(U\Sigma V^T x - b)\|_2 = \|\Sigma V^T x - U^T b\|_2 \quad (3)$$

1.2 Đồng phi không gian và Hệ đường chéo

Thiết lập phép đổi biến đổi hệ tọa độ trực giao:

- $y = V^T x \in \mathbb{R}^n$: Phép xoay/phản xạ hệ cơ sở trong không gian n -chiều. Ánh xạ này là một song ánh.
- $c = U^T b \in \mathbb{R}^m$: Hình chiếu hệ tọa độ của vector b lên không gian sinh bởi các vector kỳ dị trái (cột của U).

Bài toán tối ưu hóa được thu gọn về việc giải hệ đường chéo:

$$\min_{y \in \mathbb{R}^n} \|\Sigma y - c\|_2^2 = \min_{y \in \mathbb{R}^n} \left(\sum_{i=1}^r (\sigma_i y_i - c_i)^2 + \sum_{i=r+1}^m c_i^2 \right) \quad (4)$$

Trong đó $r = \text{rank}(A)$ là số lượng giá trị kỳ dị khác không.

Định lý 1 (Nguyên lý tối ưu hệ đường chéo). *Thành phần thứ hai $\sum_{i=r+1}^m c_i^2$ là phần thặng dư tối thiểu không thể triệt tiêu (bất khả quy), biểu diễn khoảng cách trực giao từ b đến không gian cột $\text{Col}(A)$. Cực tiểu của hàm mục tiêu đạt được khi và chỉ khi thành phần thứ nhất bị triệt tiêu hoàn toàn:*

$$y_i = \begin{cases} \frac{c_i}{\sigma_i}, & \text{nếu } i \leq r \text{ và } \sigma_i > 0 \\ 0, & \text{nếu } i > r \end{cases} \quad (5)$$

1.3 Ma trận giả nghịch đảo Moore-Penrose

Để hình thức hóa nghiệm cấu trúc giải tích của bài toán, ta sử dụng khái niệm ma trận nghịch đảo suy rộng, ký hiệu bằng dấu cộng ở dạng chỉ số trên (A^+).

Định nghĩa 1 (Hệ tiên đề Penrose). *Cho ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Ma trận $A^+ \in \mathbb{R}^{n \times m}$ được xác định là ma trận nghịch đảo suy rộng Moore-Penrose của A nếu và chỉ nếu nó thỏa mãn đồng thời bốn hệ thức đại số sau:*

1. $AA^+A = A$ (Hệ thức tựa nghịch đảo cấu trúc nội tại)
2. $A^+AA^+ = A^+$ (Hệ thức tựa nghịch đảo đối xứng)
3. $(AA^+)^T = AA^+$ (Phép chiếu AA^+ là toán tử đối xứng)
4. $(A^+A)^T = A^+A$ (Phép chiếu A^+A là toán tử đối xứng)

Trong khuôn khổ tính toán SVD, ma trận nghịch đảo suy rộng được xây dựng trực tiếp thông qua công thức giải tích:

$$A^+ = V\Sigma^+U^T \quad (6)$$

Trong đó, ma trận $\Sigma^+ \in \mathbb{R}^{n \times m}$ là chuyển vị của Σ , với các phần tử trên đường chéo chính được định nghĩa bằng nghịch đảo đại số đối với các giá trị kỳ dị dương, và gán bằng 0 đối với các giá trị kỳ dị suy biến:

$$(\Sigma^+)_{i,i} = \begin{cases} \frac{1}{\sigma_i}, & \text{nếu } \sigma_i > 0 \\ 0, & \text{nếu } \sigma_i = 0 \end{cases} \quad (7)$$

Từ cấu trúc này, nghiệm hình thức $y = \Sigma^+c$ dẫn xuất nghiệm của bài toán gốc:

$$x^* = Vy = V\Sigma^+U^Tb = A^+b \quad (8)$$

Toán tử A^+ điều hướng không gian nghiệm tùy thuộc vào đặc tính hệ thống: quy về A^{-1} đối với hệ khả nghịch tuyến tính, trích xuất nghiệm cực tiểu hóa $\|\cdot\|_2$ đối với hệ bất tương thích, và chọn lọc nghiệm có chuẩn Euclid nhỏ nhất đối với hệ đa nghiệm.

2 Phân tích Độ ổn định Số học và Các Trường hợp Biên

Thuật toán SVD thể hiện tính ưu việt vượt trội so với phương pháp phương trình chuẩn (Normal Equations: $A^TAx = A^Tb$) nhờ khả năng xử lý các kỳ dị cấu trúc và giới hạn nhiễu số học.

2.1 Xử lý ma trận điều kiện xấu (Ill-conditioned Matrices)

Số điều kiện của ma trận A được xác định bởi $\kappa(A) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}$. Khi hệ thống gần suy biến, các giá trị $\sigma_i \rightarrow 0$ làm khuếch đại nhiễu đầu vào qua phép chia $\frac{c_i}{\sigma_i}$. SVD áp dụng cơ chế điều chuẩn cắt cụt (Truncated SVD), thiết lập một ngưỡng dung sai ε . Mọi $\sigma_i < \varepsilon$ bị cưỡng bức về 0, thiết lập mô hình xấp xỉ hạng thấp có độ ổn định số học cao, ngăn chặn hiện tượng phân kỳ nghiệm.

2.2 Hệ thiếu chuẩn và Vô số nghiệm

Khi A không đủ hạng cột (rank-deficient, $r < n$), không gian nghiệm null $\text{Null}(A)$ có số chiều dương. Tập hợp nghiệm tối ưu của $\|Ax - b\|_2$ là một đa tạp tuyến tính. Phương pháp SVD tự động trích xuất nghiệm có chuẩn cực tiểu:

$$x_{SVD} = \arg \min \{\|x\|_2 \mid x \in \arg \min \|Az - b\|_2\} \quad (9)$$

Mọi thành phần của nghiệm nằm trong không gian null (không đóng góp vào giá trị hình chiếu) đều bị loại bỏ tự nhiên.

3 Cấu trúc Thuật toán Số trị (Mã giả)

Algorithm 1 Thuật toán SVD giải bình phương tối thiểu có điều chuẩn

```

1: Input: Ma trận  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , vector  $b \in \mathbb{R}^m$ , dung sai số học  $\varepsilon$  (vd:  $\varepsilon = 10^{-12}$ ).
2: Output: Vector nghiệm  $x \in \mathbb{R}^n$  tối ưu.
3: Phân rã không gian: Lấy  $U, \Sigma, V \leftarrow \text{SVD}(A)$ 
4: Hình chiếu quan sát:  $c \leftarrow U^T b$ 
5: Khởi tạo nghiệm đường chéo:  $y \leftarrow \mathbf{0}_{n \times 1}$ 
6: for  $i = 1$  to  $\min(m, n)$  do
7:   if  $\Sigma_{i,i} > \varepsilon$  then                                     ▷ Kiểm định tính khả nghịch cục bộ
8:      $y_i \leftarrow \frac{c_i}{\Sigma_{i,i}}$ 
9:   else
10:     $y_i \leftarrow 0$                                              ▷ Cắt cụt phổ kỳ dị, cô lập nhiễu
11:   end if
12: end for
13: Truy hồi tọa độ gốc:  $x \leftarrow Vy$ 
14: Return  $x$ 

```

4 Khảo sát Giải tích qua Mô hình Tính toán

Định cấu hình bài toán: Yêu cầu giải cực tiểu hóa thặng dư cho hệ tương thích vượt chuẩn giả định:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Bước 1: Phân tích phổ của toán tử đối xứng định chuẩn dương. Xây dựng toán tử metric $A^T A$:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_2$$

Toán tử này đồng nhất với ma trận vô hướng, suy ra tập trị riêng đẳng hướng $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 2$. Tập giá trị kỳ dị (phổ biên độ) là $\sigma_1 = \sqrt{2}, \sigma_2 = \sqrt{2}$.

Bước 2: Dựng cơ sở trực chuẩn cho các không gian cơ bản. Vì $A^T A$ tỷ lệ với ma trận đơn vị, mọi cơ sở trực chuẩn trong $\mathbb{R}^2$ đều là vector riêng. Ta chọn cơ sở chuẩn tắc $V = I_2$ làm ma trận vector kỳ dị phải. Ma trận đường chéo Σ và giả nghịch đảo Σ^+ :

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies \Sigma^+ = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$$

Hệ vector kỳ dị trái (cơ sở không gian cột) tính qua $u_i = \sigma_i^{-1}Av_i$:

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Bước 3: Chiếu vector quan sát lên không gian đặc trưng. Vector $c = U^T b$ đại diện cho tọa độ của b trong hệ cơ sở cột của A :

$$c = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Thành phần $c_3 = 1$ nằm ngoài phổ kỳ dị, đây chính là căn nguyên của bất tương thích hệ thống.

Bước 4: Giải hệ đường chéo và truy hồi. Áp dụng toán tử giả nghịch đảo để lấy nghiệm trên không gian đặc trưng:

$$y = \Sigma^+ c = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Phép chiếu ngược về hệ tọa độ chuẩn: $x = Vy = I_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Kiểm định định lý Pytago trong không gian Hilbert: Vector thẳng dư tối ưu $e = Ax - b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$. Trực quan đại số cho thấy $A^T e = \mathbf{0}$, chứng minh thẳng dư trực giao hoàn toàn với không gian cột $\text{Col}(A)$. Chuẩn thẳng dư $\|e\|_2 = 1$ là khoảng cách cực tiểu giới hạn bởi hình học nội tại của hệ.

5 Phụ lục: Cơ chế Giải tích và Khai triển Tường minh Phép nhân Ma trận

Nhằm bảo toàn tính chặt chẽ của các thao tác đại số tuyến tính và cung cấp cơ sở quan sát trực tiếp, phần hệ này trình bày khai triển giải tích chi tiết cho từng cấu trúc nhân ma trận trong thuật toán SVD.

5.1 Nguyên lý đại số của toán tử nhân

Xét hai ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ và $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$. Tích của hai toán tử này là một ma trận $C = AB \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Mỗi phần tử c_{ij} của ma trận kết quả được xác định duy nhất bởi tích vô hướng Euclid giữa vector hàng thứ i của A và vector cột thứ j của B :

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} \quad (10)$$

Dưới đây là áp dụng quy tắc này vào hệ cơ sở số trị đã thiết lập.

5.2 Khai triển phép chiếu quan sát: $c = U^T b$

Toán tử trực giao $U^T \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tác động lên vector $b \in \mathbb{R}^3$. Quá trình ánh xạ được thực hiện thông qua việc nhân từng hàng của U^T với cột duy nhất của b :

$$\begin{aligned} c &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \times 2\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \times 0\right) + (0 \times 1) \\ \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \times 2\right) + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \times 0\right) + (0 \times 1) \\ (0 \times 2) + (0 \times 0) + (1 \times 1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sqrt{2} + 0 + 0 \\ \sqrt{2} + 0 + 0 \\ 0 + 0 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

5.3 Khai triển hệ đường chéo: $y = \Sigma^+ c$

Toán tử giả nghịch đảo $\Sigma^+ \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ thực hiện phép co giãn tọa độ trên vector $c \in \mathbb{R}^3$ và đồng thời chiếu hệ từ không gian 3 chiều về 2 chiều:

$$\begin{aligned} y &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \times \sqrt{2}\right) + (0 \times \sqrt{2}) + (0 \times 1) \\ (0 \times \sqrt{2}) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \times \sqrt{2}\right) + (0 \times 1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 + 0 + 0 \\ 0 + 1 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Thành phần $c_3 = 1$ bị triệt tiêu hoàn toàn qua quá trình nhân với ma trận do các hệ số tương ứng ở cột thứ ba của Σ^+ đều bằng 0.

5.4 Khai triển phục hồi và tính thặng dư: $Ax - b$

Đánh giá độ chính xác của nghiệm thông qua toán tử thuận $A \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ tác động lên vector $x \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned} Ax &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (1 \times 1) + (1 \times 1) \\ (1 \times 1) + (-1 \times 1) \\ (0 \times 1) + (0 \times 1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + 1 \\ 1 - 1 \\ 0 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vector thặng dư cuối cùng được nội suy bằng phép trừ tuyến tính các phần tử tương ứng trong không gian $\mathbb{R}^3$:

$$e = Ax - b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 2 \\ 0 - 0 \\ 0 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$